Employee Attrition Risk Dashboard

Siapa yang berisiko keluar, dan apa pemicunya?

Portofolio Data Analyst | Python (pandas) + Data Studio (link) | Disusun oleh: Pretty Hutasoit

1. Masalah Bisnis

55 dari 500 karyawan (11,0%) berstatus berisiko keluar, tetapi belum jelas **di mana risikonya terkonsentrasi** dan **faktor mana yang bisa ditangani**.

> **Catatan definisi.** "Berisiko" adalah flag berbasis aturan (performa rating 1–2 dan overtime ≥ 21 jam/bulan), bukan data attrition aktual. Karena itu, pola "risiko hanya muncul pada overtime tinggi dan rating rendah" adalah konsekuensi definisi, bukan temuan independen. Analisis memberi perhatian pada faktor lain (departemen, negara, gender, masa kerja, cuti, pelatihan), dan WLB dibaca sebagai indeks turunan dari overtime dan cuti.

Pertanyaan bisnis

1. Berapa besar attrition risk, dan di departemen/negara mana terkonsentrasi?
2. Apa yang membedakan karyawan berisiko dari yang aman?
3. Berapa karyawan yang overtime-nya tinggi tetapi belum berisiko (watchlist)?
4. Apakah work-life balance, cuti, dan pelatihan ikut berperan?

2. Data dan Definisi

Data berasal dari Employee Performance Data Set (sintetis): 500 karyawan, 24 kolom (employee_performance_pro.csv). Setelah cleaning dihasilkan employees_clean.csv (500 baris, 45 kolom).

Istilah	Definisi
At Risk	Karyawan dengan performance rating ≤ 2 dan overtime ≥ 21 jam/bulan. Pada data ini, 55 karyawan berstatus berisiko tepat sama dengan karyawan yang memenuhi aturan tersebut.
Risk Rate	Jumlah karyawan berisiko ÷ jumlah karyawan (rata-rata at_risk_flag).
Watchlist (segmen)	Belum berisiko, overtime tinggi (> 20 jam/bulan), performa baik (rating ≥ 3): 188 orang (38%).
Watchlist Prioritas	Subset watchlist dengan overtime ≥ P75 (30 jam/bulan): 101 orang. Dipakai sebagai daftar tindak lanjut karena 188 orang terlalu banyak untuk ditangani sekaligus.
WLB Score	Skor work-life balance. Pada data ini WLB adalah turunan matematis: WLB ≈ 10 − 0,2 × overtime − 0,167 × cuti ($R^2 \approx 1,0$), sehingga bukan variabel independen.
Client-facing	Karyawan Sales dan Support (181 orang). Hanya mereka yang memiliki nilai customer satisfaction.

3. Struktur Dashboard

Dashboard terdiri dari 4 halaman dan seluruhnya memakai data source employees_clean.

Halaman	Sumber data	Isi	Menjawab
1. Executive Overview	employees_clean	• **Scorecard:** Headcount, At-Risk Count, Risk Rate, Avg Overtime (jam/bulan), Avg Performance Rating, Avg WLB Score. • **Visual:** risk rate per departemen, negara, dan gender; tabel headcount dan at-risk per departemen; tren karyawan baru per tahun (2010–2023, urut kronologis). • **Filter:** departemen, negara, gender. • **Insight box:** IT 17,2% (16 kasus) dan Finance 14,3% berada di atas rata-rata 11,0%; keduanya 49% kasus dengan 34% headcount.	Pertanyaan 1
2. Risk Drivers	employees_clean	• **Scorecard:** Watchlist (segmen) 188, Watchlist Prioritas (OT ≥ 30 jam) 101, At Risk Count 55. • **Visual:** jumlah karyawan per segmen risiko; perbandingan berisiko vs aman (rata-rata overtime, rating, WLB); risk rate per bucket overtime, rating performa, dan kelompok WLB; dua heatmap performa × overtime (jumlah berisiko dan jumlah seluruh karyawan). • **Tabel:** 55 karyawan berisiko, dan watchlist prioritas (belum berisiko, overtime ≥ 30 jam, urut overtime tertinggi, dengan departemen, jabatan, rating, WLB): 101 orang, 48 di antaranya berating 3. • **Filter:** departemen, negara. • **Insight box:** pembeda utama (overtime dan performa, dengan catatan bahwa itu konsekuensi aturan) dan profil watchlist.	Pertanyaan 2 dan 3
3. Work-Life & Leave	employees_clean	• **Scorecard:** rata-rata cuti, pelatihan, tahun sejak promosi, kepuasan customer. • **Cuti:** tren per bulan, pola per hari dalam seminggu; rata-rata hari cuti berisiko vs aman (15,3 vs 13,5); risk rate per bucket cuti dan masa kerja. • **WLB:** rata-rata per departemen (indeks turunan overtime dan cuti). • **Pelatihan:** rata-rata jam per rating performa dan per status risiko. • **Customer satisfaction** (Sales/Support, n = 181) per bucket overtime dan status risiko. • **Filter:** departemen, negara. **Insight box:** temuan WLB, cuti, dan pelatihan.	Pertanyaan 4
4. Rekomendasi	Ringkasan temuan halaman 1–3	• Ringkasan temuan, empat aksi untuk HR (masing-masing dengan angka pendukung), serta catatan keterbatasan.	“So what?”

4. Langkah Pengerjaan

4.1 Data cleaning (Python)

Seluruh proses ada di notebook cleaning_employee_attrition.ipynb (Google Colab); setiap keputusan dicatat sebagai komentar pada sel terkait.

Pemeriksaan	Hasil	Keputusan
Missing value	Hanya customer_satisfaction (319 kosong)	Dibiarkan kosong, bukan data hilang: hanya diisi untuk Sales dan Support. Ditambah kolom is_client_facing.
Duplikat (baris penuh dan EmployeeID)	0	Tidak ada tindakan.
Variasi kategori (gender, departemen, negara, hari)	Tidak ada	Hanya merapikan spasi (strip).
Rentang nilai (usia, rating, pendidikan, gaji, overtime, cuti, pelatihan)	Semua valid	Tidak ada tindakan.
Masa kerja vs tahun bergabung; promosi sebelum bergabung; nama hari vs tanggal cuti	0 selisih; 0 kasus; 100% cocok	Konsisten, tidak ada tindakan.
WLB negatif	56 baris (19 di antaranya berisiko)	Dipertahankan dan diberi flag wlb_negative_flag. Nilai negatif adalah akibat rumus (overtime dan cuti tinggi), bukan salah input.
Bergabung sebelum usia 18	73 baris	Diberi flag joined_before_18_flag untuk ditinjau, tidak dihapus.
Nomor telepon bukan 10 digit	56 baris	Diberi flag phone_length_issue; kolom telepon tidak diekspor (data pribadi, tidak dipakai).

- **Standardisasi:** nama kolom snake_case, tanggal format ISO (YYYY-MM-DD), teks kategori dirapikan.
- **Kolom turunan:** label performa dan pendidikan, join_year, leave_month, years_since_promotion, bucket (overtime, WLB, cuti, pelatihan, masa kerja, usia), at_risk_flag, risk_status, high_overtime_flag, low_performance_flag, risk_segment.
- **Validasi akhir:** 500 baris, 55 at-risk (11,0%), tidak ada missing selain customer_satisfaction, dan customer_satisfaction terisi hanya di Sales/Support. Segmen watchlist = 188.

4.2 Visualisasi di Looker Studio

- Upload employees_clean.csv sebagai satu-satunya data source.
- Calculated field: Risk Rate (rata-rata at_risk_flag), Watchlist Prioritas Flag (belum berisiko dan overtime ≥ 30 jam; hasil 101), Jumlah Watchlist Prioritas, dan Porsi Kasus IT + Finance (49,1%).
- Bangun 4 halaman (layout responsive) beserta filter, lalu tulis insight box berdasarkan angka hasil analisis. Teks insight box bersifat statis (berdasarkan seluruh data, tidak mengikuti filter).

4.3 Dokumentasi

Dokumen Word ini berisi masalah bisnis, definisi risk flag dan watchlist, ringkasan cleaning, temuan utama, rekomendasi, dan keterbatasan. Tangkapan layar dashboard ada di Lampiran.

5. Temuan Utama

Pertanyaan 1: di mana risiko terkonsentrasi?

- Risk rate perusahaan **11,0%**. **IT 17,2%** (16 kasus) dan **Finance 14,3%** (11 kasus) di atas rata-rata; Marketing terendah (4,2%).
- IT + Finance = **27 dari 55 kasus (49%)**, padahal hanya 34% headcount.
- Antar negara selisihnya sempit (UK 9,4% hingga USA 13,2%), jadi departemen lebih membedakan daripada negara.
- Gender Other 16,1% vs Male 10,9% dan Female 7,0%. Karena data sintetis dan n kecil (149 vs 186 karyawan), pola ini indikatif.

Pertanyaan 2: apa yang membedakan berisiko dari aman?

Rata-rata	Berisiko	Aman
Overtime (jam/bulan)	31,5	18,6
Performance rating	1,8	3,4
WLB score	1,1	4,0
Hari cuti	15,3	13,5
Jam pelatihan	46,2	42,6

- Tidak ada kasus berisiko pada overtime ≤ 20 jam; risk rate naik dari 19,2% (21–30 jam) ke 26,0% (31–40 jam). Risiko hanya ada pada rating 1–2 (50,0% dan 69,8%).
- **Catatan:** kedua pola di atas berasal dari aturan pelabelan itu sendiri, bukan temuan independen.

Pertanyaan 3: watchlist

- **188** karyawan (38%) overtime tinggi tetapi performa masih baik; **101** di antaranya overtime ≥ 30 jam (prioritas).
- Dari 101 orang tersebut, **48 berating 3** (paling dekat ke status berisiko), 45 berating 4, dan 8 berating 5. Sebaran: Sales 24, HR 18, IT 17, Support 16, Finance 13, Marketing 13.
- Tambahan 30 karyawan berperforma rendah tetapi overtime normal juga belum berisiko.

Pertanyaan 4: WLB, cuti, dan pelatihan

- WLB < 2 berisiko 24,8% vs 0% pada WLB ≥ 6, tetapi karena WLB dihitung dari overtime dan cuti, ini memperkuat temuan overtime, bukan faktor terpisah.
- Cuti: selisih berisiko vs aman kecil (15,3 vs 13,5 hari). Risk rate 14,8% pada cuti 21–30 hari vs sekitar 9,6% di bucket lain, dengan n kecil (sekitar 19 kasus per kelompok); pola awal, bukan kesimpulan.
- Cuti terakhir paling banyak di Juni (55) dan Desember (50), paling sering pada hari Jumat (91).
- **Pelatihan tidak berhubungan dengan performa:** rata-rata rating 3,22–3,33 di semua bucket jam pelatihan.
- Customer satisfaction Sales 5,24 vs Support 5,17. Pada karyawan client-facing, CS lebih rendah di overtime > 20 jam (sekitar 4,5–4,8) dibanding ≤ 20 jam (5,2–6,2), dan pada yang berisiko 4,65 vs 5,27 (n = 17).

6. Rekomendasi untuk HR

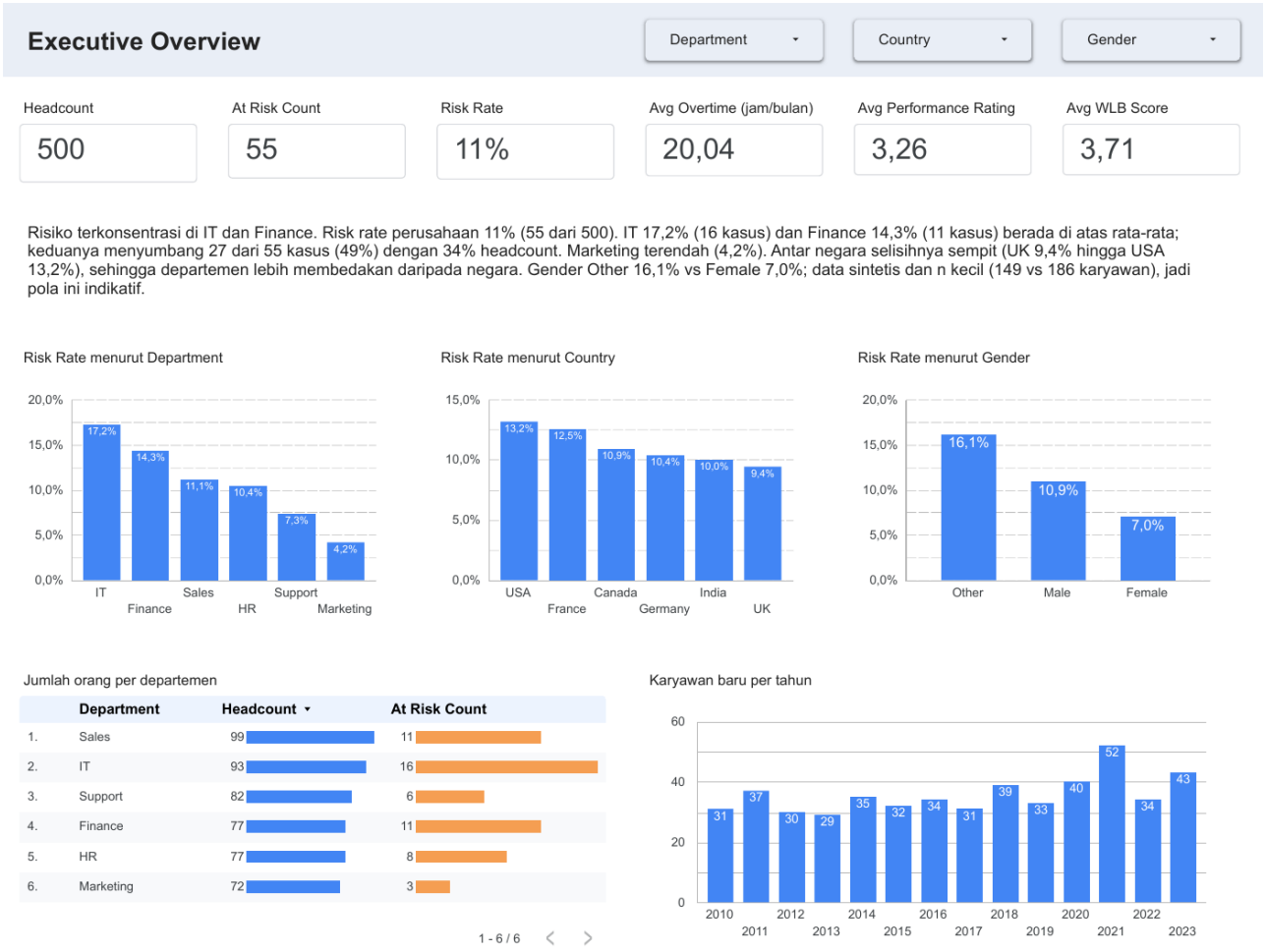
#	Aksi	Dasar temuan
1	Tinjau beban kerja karyawan watchlist prioritas, mulai dari 48 berating 3	188 karyawan overtime tinggi dengan performa baik; 101 di antaranya overtime ≥ 30 jam. Sales 24, HR 18, IT 17 terbanyak. Mereka adalah kandidat berikutnya jika performanya turun.
2	Batasi dan monitor overtime (alert > 20 jam/bulan)	Rata-rata overtime berisiko 31,5 jam vs 18,6 jam; risk rate naik dari 19,2% (21–30 jam) ke 26,0% (31–40 jam).
3	Fokus intervensi di IT dan Finance (stay interview, review distribusi tugas)	IT 17,2% dan Finance 14,3% vs rata-rata 11,0%; keduanya 27 dari 55 kasus (49%) dengan 34% headcount.
4	Ganti pelatihan umum dengan coaching terarah untuk rating 1–2	85 karyawan berating 1–2 (55 sudah berisiko, 30 belum). Jam pelatihan tidak mengubah performa (rata-rata rating 3,22–3,33 di semua bucket), jadi bukan menambah jam, tetapi pelatihan terarah.

7. Keterbatasan

- **Label berisiko berbasis aturan, bukan attrition aktual.** Tidak ada data karyawan yang benar-benar resign.
- **WLB bukan variabel independen**; dihitung dari overtime dan cuti.
- **Tidak ada data jenis cuti** (annual/sick/unpaid), dan cuti hanya satu record per karyawan (seluruhnya tahun 2024), sehingga komposisi jenis cuti dan tren multi-tahun tidak dapat dianalisis.
- **Data sintetis**: distribusinya rata dan sebagian hubungan antar variabel dibangun secara mekanis, sehingga temuan tidak dapat digeneralisasi ke perusahaan nyata.
- **Sampel kecil per segmen** (mis. 3 kasus di Marketing, 17 kasus berisiko client-facing); perbedaan kecil antar segmen bersifat indikatif.
- Label pendidikan level 2–4 adalah asumsi (dokumentasi dataset hanya mendefinisikan level 1 dan 5).
- Insight box di Looker Studio berupa teks statis dan tidak mengikuti filter.

Lampiran: Tangkapan Layar Dashboard

Halaman 1: Executive Overview



Halaman 2: Risk Drivers

Risk Drivers

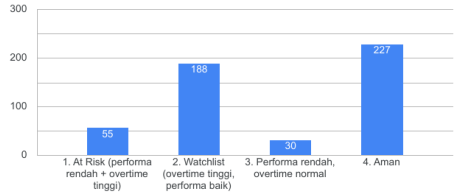
Department | Country

Jumlah Watchlist (segmen)	Watchlist Prioritas (OT ≥ 30 jam)	At Risk Count
188	101	55

Pembeda utama: overtime dan performa. Karyawan berisiko rata-rata overtime 31,5 jam/bulan (vs 18,6) dan rating 1,8 (vs 3,4). Tidak ada kasus berisiko pada overtime ≤ 20 jam; risk rate naik dari 19,2% (21–30 jam) ke 26,0% (31–40 jam). Catatan: label berisiko ditentukan oleh aturan rating ≤ 2 dan overtime ≥ 21 jam, sehingga pola ini adalah konsekuensi definisi. Watchlist: 188 karyawan overtime tinggi tetapi performa baik; 101 di antaranya overtime ≥ 30 jam (Sales 24, HR 18, IT 17, Support 16, Finance 13, Marketing 13). 48 berating 3 adalah yang paling dekat ke status berisiko.

A. SEGMEN RISIKO & BERISIKO VS AMAN

Jumlah karyawan per segmen

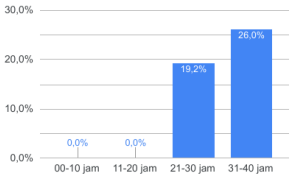


Perbandingan berisiko vs aman

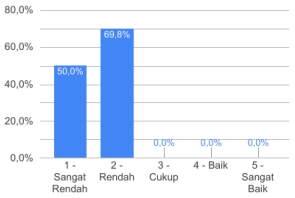
	Risk Status	Avg OT	Avg Rating	Avg WLB
1.	At Risk	31,51	1,80	1,14
2.	Not At Risk	18,62	3,44	4,02

B. RISK RATE PER FAKTOR

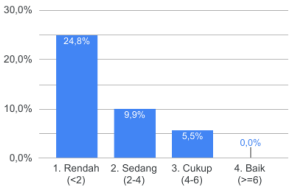
Risk rate per bucket overtime



Risk rate per rating performa



Risk rate per kelompok WLB (turunan overtime & cuti)



C. HEATMAP PERFORMA × OVERTIME

Jumlah karyawan berisiko per performa × overtime

	Overtime / At Risk			
Performa	00-10 jam	11-20 jam	21-30 jam	31-40 jam
1 - Sangat Rendah	0	0	1	10
2 - Rendah	0	0	22	22
3 - Cukup	0	0	0	0
4 - Baik	0	0	0	0
5 - Sangat Baik	0	0	0	0

Jumlah seluruh karyawan per performa × overtime

	Overtime / Record Count			
Performa	00-10 jam	11-20 jam	21-30 jam	31-40 jam
1 - Sangat Rendah	8	3	1	10
2 - Rendah	9	10	22	22
3 - Cukup	67	61	52	41
4 - Baik	38	35	36	42
5 - Sangat Baik	15	11	9	8

D. DAFTAR KARYAWAN

55 karyawan berisiko tinggi

	ID	Dept	Jabatan	Performa	OT (jam)	WLB
1.	474	Finance	Auditor	2	40	-0,83
2.	245	Sales	Sales Executive	2	40	1,17
3.	372	IT	Developer	2	40	2,00
4.	189	Finance	Accountant	2	40	1,00
5.	170	Sales	Account Manager	1	40	-2,17
6.	319	HR	HR Executive	1	40	-1,00
7.	257	Finance	Accountant	1	39	-2,63
8.	470	HR	HR Executive	1	39	-0,63
9.	328	Finance	Accountant	1	39	-1,63
10.	121	IT	Developer	2	39	-1,47

1 - 10 / 55

Watchlist prioritas: overtime ≥ 30 jam, belum berisiko

	ID	Dept	Jabatan	Performa	OT (jam)	WLB
1.	50	IT	Tester	3	40	-1,83
2.	416	Finance	Auditor	4	40	-2,83
3.	246	Finance	Accountant	3	40	-2,17
4.	9	HR	HR Executive	3	40	0,17
5.	231	Finance	Accountant	4	40	-1,33
6.	451	Support	Helpdesk	4	40	-0,17
7.	307	Finance	Auditor	4	40	0,83
8.	256	HR	HR Manager	4	39	1,20
9.	31	IT	Developer	4	39	1,53
10.	193	Support	Support Engineer	5	39	-2,47

1 - 10 / 101

WLB negatif muncul karena rumus (overtime dan cuti tinggi), bukan salah input.

Halaman 3: Work-Life & Leave



Halaman 4: Rekomendasi

Rekomendasi

55 dari 500 karyawan (11%) berstatus berisiko. Risiko berkaitan dengan overtime tinggi dan performa rendah, terkonsentrasi di IT dan Finance, dan 188 karyawan lain berada di zona waspada.

Tinjau beban kerja karyawan watchlist prioritas	Batasi dan monitor overtime (alert > 20 jam/bulan)	Fokus intervensi di IT dan Finance	Ganti pelatihan umum dengan coaching terarah untuk rating 1–2
Watchlist Prioritas (OT ≥ 30 jam)	Avg overtime berisiko (jam/bulan)	Kasus berisiko dari IT + Finance	Karyawan berating 1–2
101	31,5	49,1%	85
188 karyawan overtime tinggi tetapi performa baik; 101 di antaranya overtime ≥ 30 jam. 48 berating 3 paling dekat ke status berisiko. Sales 24, HR 18, IT 17 terbanyak.	Rata-rata overtime karyawan berisiko 31,5 jam vs 18,6 jam pada yang aman. Risk rate naik dari 19,2% (21–30 jam) ke 26,0% (31–40 jam).	IT 17,2% dan Finance 14,3% vs rata-rata 11,0%. Keduanya menyumbang 27 dari 55 kasus (49%) dengan hanya 34% headcount.	85 karyawan berating 1–2: 55 sudah berisiko, 30 belum. Jam pelatihan tidak mengubah performa (rata-rata rating 3,22–3,33 di semua bucket jam pelatihan).

- Label berisiko berbasis aturan (rating ≤ 2 dan overtime ≥ 21 jam), bukan data resign aktual.
- WLB dihitung dari overtime dan cuti, sehingga bukan faktor independen.
- Data sintetis dan beberapa segmen kecil (mis. 17 karyawan berisiko di Sales/Support), sehingga temuan bersifat indikatif.
- Tidak ada data jenis cuti, jadi komposisi cuti tidak dianalisis.